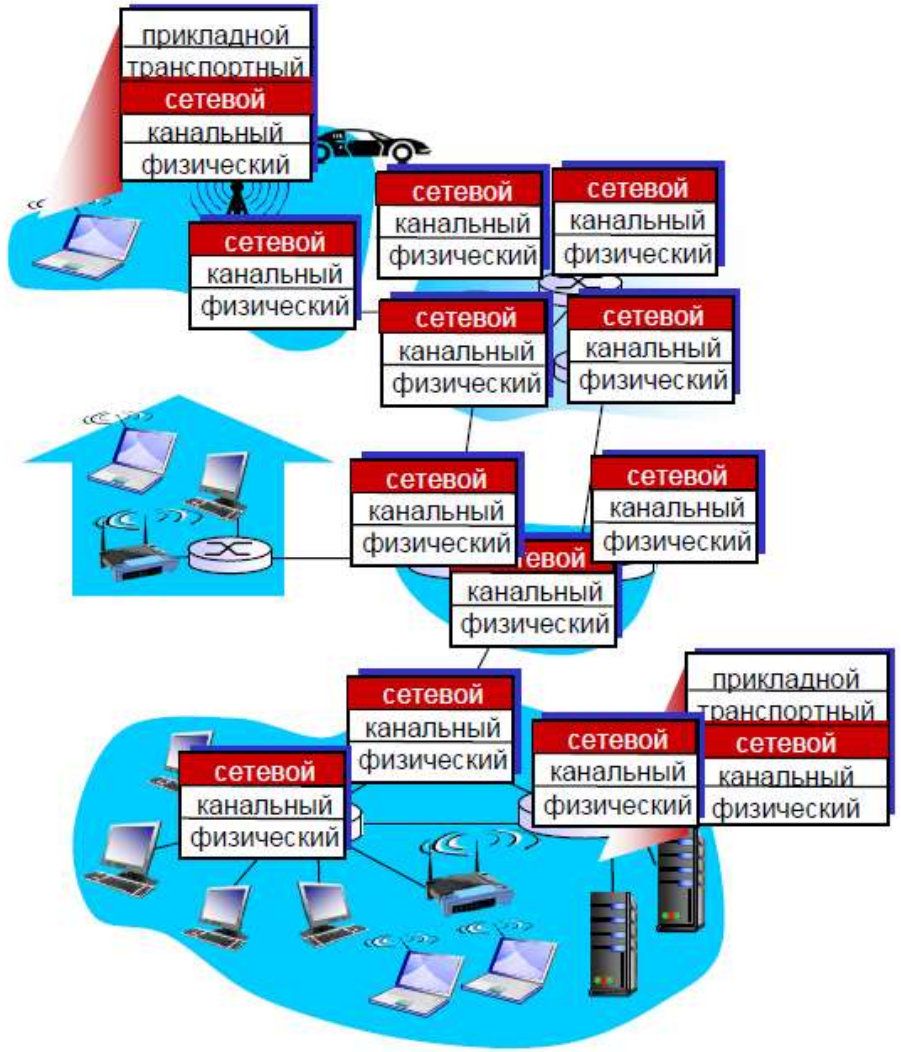
СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ

Сетевой уровень

- Основная роль маршрутизаторов заключается в обработке дейтаграмм и передаче их от одной конечной системы к другой
- Протоколы сетевого уровня действуют в каждой системе и в каждом маршрутизаторе
- Маршрутизатор проверяет поля заголовка всех IP-дейтаграмм, проходящих через него



Две функции сетевого уровня

- Передача: перемещение пакетов из входящего канала маршрутизатора в соответствующий исходящий канал. Работает внутри маршрутизатора

- Маршрутизация: определение маршрута, по которому пакеты прибудут от отправителя к адресату. Охватывает всю сеть
  - алгоритмы маршрутизации

- **Аналогия**:
  - Передача: процесс проезда через перекресток
  - Маршрутизация: процесс планирования поездки от пункта отправления до пункта назначения

Взаимодействие между передачей и маршрутизацией

Установка соединения

- Третья по важности функция в некоторых сетевых архитектурах:
  - ATM, FR, X.25

- Прежде чем запустить поток дейтаграмм, две конечные системы и включенные в цепочку маршрутизаторы создают виртуальное соединение
  - в процесс вовлечены маршрутизаторы

- Обслуживание связи сетевого и транспортного уровней:
  - сетевой: между двумя хостами (могут также быть вовлечены маршрутизаторы, как в случае с виртуальными каналами)
  - транспортный: между двумя процессами

Модели сетевых служб

Вопрос: Какую сервисную модель выбрать для «канала», транспортирующего дейтаграммы от отправителя к получателю?

Примеры служб для индивидуальных дейтаграмм:

- гарантированная доставка
- гарантированная доставка с гарантированной задержкой (например, не более 100 мс)

Примеры служб для потоков дейтаграмм:

- доставка дейтаграмм по порядку
- гарантированная минимальная пропускная способность
- гарантированный максимальный **джиттер** - ограничения на размер интервалов времени между получением пакетов

Модели служб сетевого уровня

Сетевой уровень Интернета представляет единственную службу — службу негарантированной доставки

Наиболее важные модели служб в сети ATM:

- Служба передачи данных с постоянной скоростью. Обеспечить стабильный поток пакетов по виртуальному конвейеру таким образом, как если бы между системой-отправителем и получателем существовал специальный канал с постоянной пропускной способностью
- Служба доступной скорости передачи данных. Не изменяет порядок следования пакетов при их получении, а также гарантирует минимальную скорость передачи пакетов. Но возможны потери пакетов

Сети с виртуальными каналами и дейтаграммные сети

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Службы с предварительным соединением и без него

- Дейтаграммная сеть обслуживается **без** предварительного соединения
- Сеть с виртуальными каналами (Virtual Circuit, VC) осуществляет работу с предварительным соединением
- Аналогично протоколы TCP/UDP предоставляют службы с соединением/без соединения, но:
  - служба: между конечными системами
  - нет выбора: сеть предоставляет только один из двух вариантов протоколов, нельзя самостоятельно выбрать какой-то один
  - применяется: в сетевом ядре

Виртуальные каналы

Путь от источника к цели функционирует аналогично телефонной линии

- ориентирован на производительность
- предусматривает следующие сетевые действия, происходящие на пути от источника к цели:
  - установка соединения для каждого вызова до того, как возникнет поток данных
  - каждый пакет содержит идентификатор VC (а не адрес хоста назначения)
  - каждый маршрутизатор на пути от источника к цели сохраняет «состояние» для каждого проходящего через него соединения
  - линия, ресурсы маршрутизатора (ширина полосы, буферы) могут быть выделены для VC (выделенные ресурсы = надежная служба)

Реализация виртуального канала

Виртуальный канал состоит из следующих элементов:

1. путь от источника к цели
2. номер VC: один номер на каждую линию вдоль пути
3. записи в таблицах продвижения в маршрутизаторах вдоль пути

- Пакет, относящийся к виртуальному каналу, содержит номер VC (а не адрес цели)
- Номер VC может меняться на каждой новой линии
  - новый номер VC берется из таблицы продвижения

Таблица продвижения виртуального канала

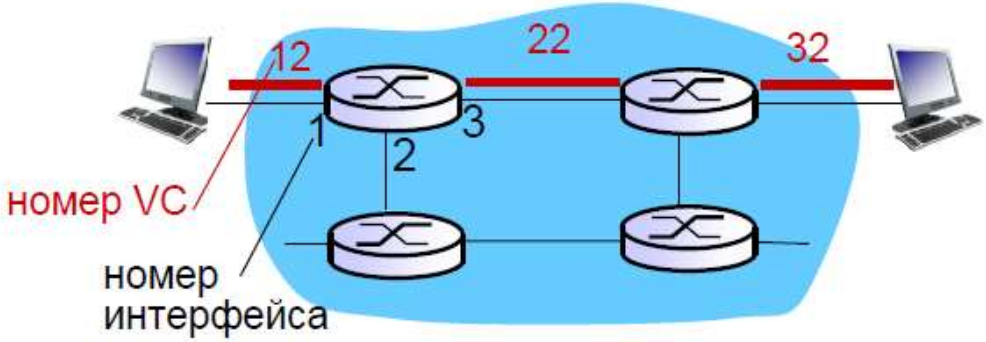


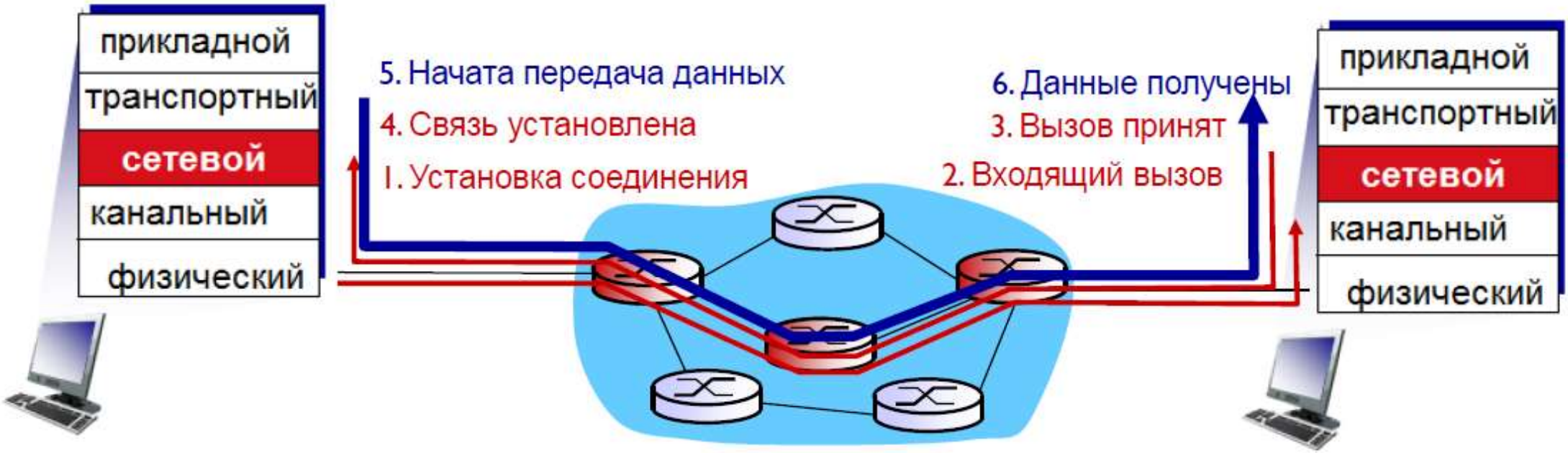
Таблица продвижения в северо-западном маршрутизаторе

Интерфейс ввода	Входящий номер VC	Интерфейс вывода	Исходящий номерVC
1	12	3	22
2	63	1	18
3	7	2	17
1	97	3	87
…	…	…	…

В сетях с виртуальными каналами маршрутизаторы поддерживают информацию о соединении!

Сети с виртуальными каналами: сигнальные протоколы

- Используются для установки, поддержки и разрыва виртуального канала
- Используются в ATM, сетях с ретрансляцией кадров, X.25
- Не используются в современном Интернете



Дейтаграммные сети

- Нет установки вызова на сетевом уровне
- Маршрутизаторы не поддерживают информацию о состоянии соединения
  - (!) понятие «соединения» отсутствует на сетевом уровне
- При отправке пакета используется адрес хоста назначения

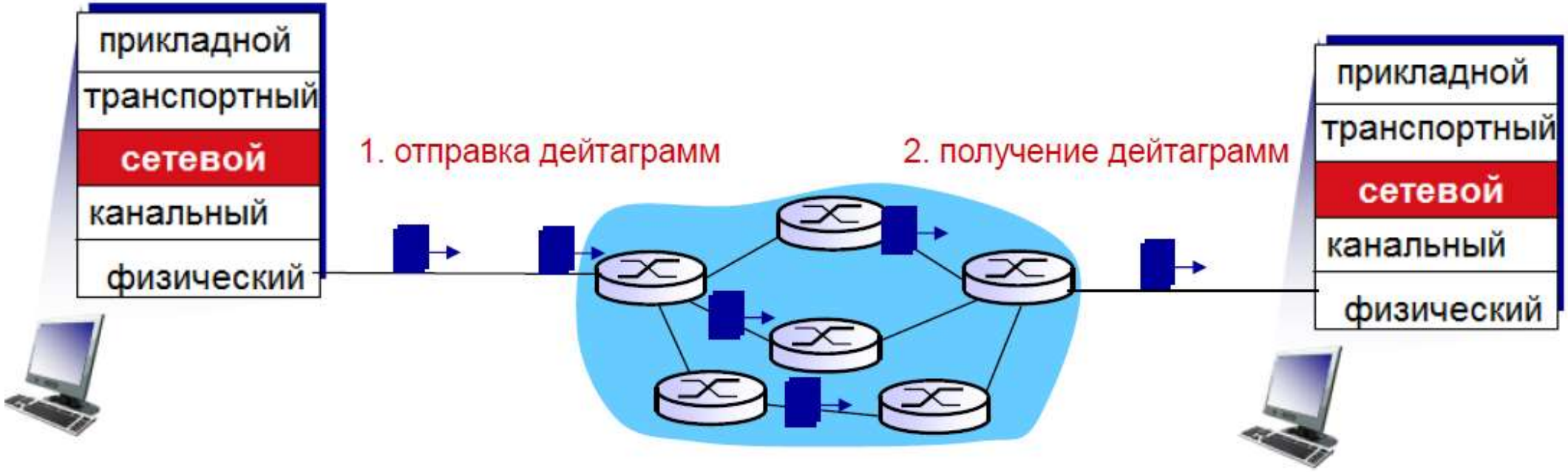


Таблица пересылки дейтаграмм

алгоритм маршрутизации

локальная таблица пересылки

адрес назначения	исходящий канал
диапазон 1	3
диапазон 2	2
диапазон 3	2
диапазон 4	1

4 миллиарда IP-адресов, поэтому перечисляются не отдельные адреса назначения, а *диапазон* адресов
(записи в составной таблице)

IP-адрес получателя в заголовке прибывающего пакета

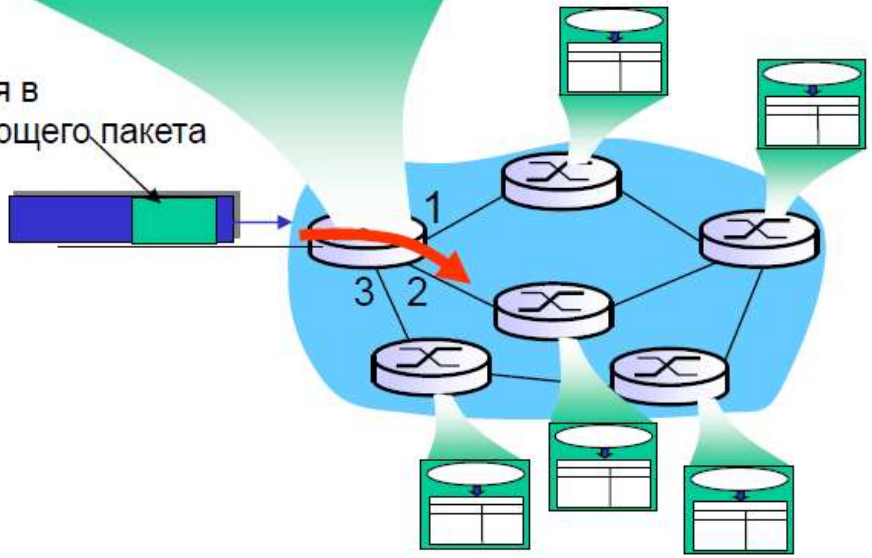


Таблица пересылки дейтаграмм

Диапазон адресов назначения	Интерфейс канала
от 11001000 00010111 00010000 00000000 до 11001000 00010111 00010111 11111111	0
от 11001000 00010111 00011000 00000000 до 11001000 00010111 00011000 11111111	1
от 11001000 00010111 00011001 00000000 до 11001000 00010111 00011111 11111111	2
остальные	3

Вопрос: что происходит, если диапазоны не разделяются так ровно?

Правило наибольшего совпадения

При необходимости найти в таблице продвижения запись для определенного адреса назначения используется самая длинная запись в таблице, совпадающая с префиксом адреса назначения

Диапазон адресов назначения	Интерфейс канала
11001000 00010111 00010*** *********	0
11001000 00010111 00011000 *********	1
11001000 00010111 00011*** *********	2
остальные	3

примеры:

ДА: 11001000 00010111 00010110 10100001 на какой интерфейс?

ДА: 11001000 00010111 00011000 10101010 на какой интерфейс?

Дейтаграммная сеть и сеть с виртуальным каналом

Интернет (дейтаграммная сеть)

- обмен данными между компьютерами
  - «гибкий» сервис, не требуется строгий хронометраж
- много типов каналов
  - различные характеристики
  - сложности с унификацией обслуживания
- «интеллектуальные» конечные системы (компьютеры)
  - способны адаптироваться, управлять, восстанавливаться после ошибок
  - **простота внутри сети, сложности по периметру**

ATM (сети с виртуальными каналами)

- восходят к телефонии
- человеческий разговор:
  - строгий хронометраж, высокие требования к надежности
  - необходимость службы гарантированной доставки
- «неинтеллектуальные» конечные системы
  - телефоны
  - **сложности внутри сети**

Маршрутизатор изнутри

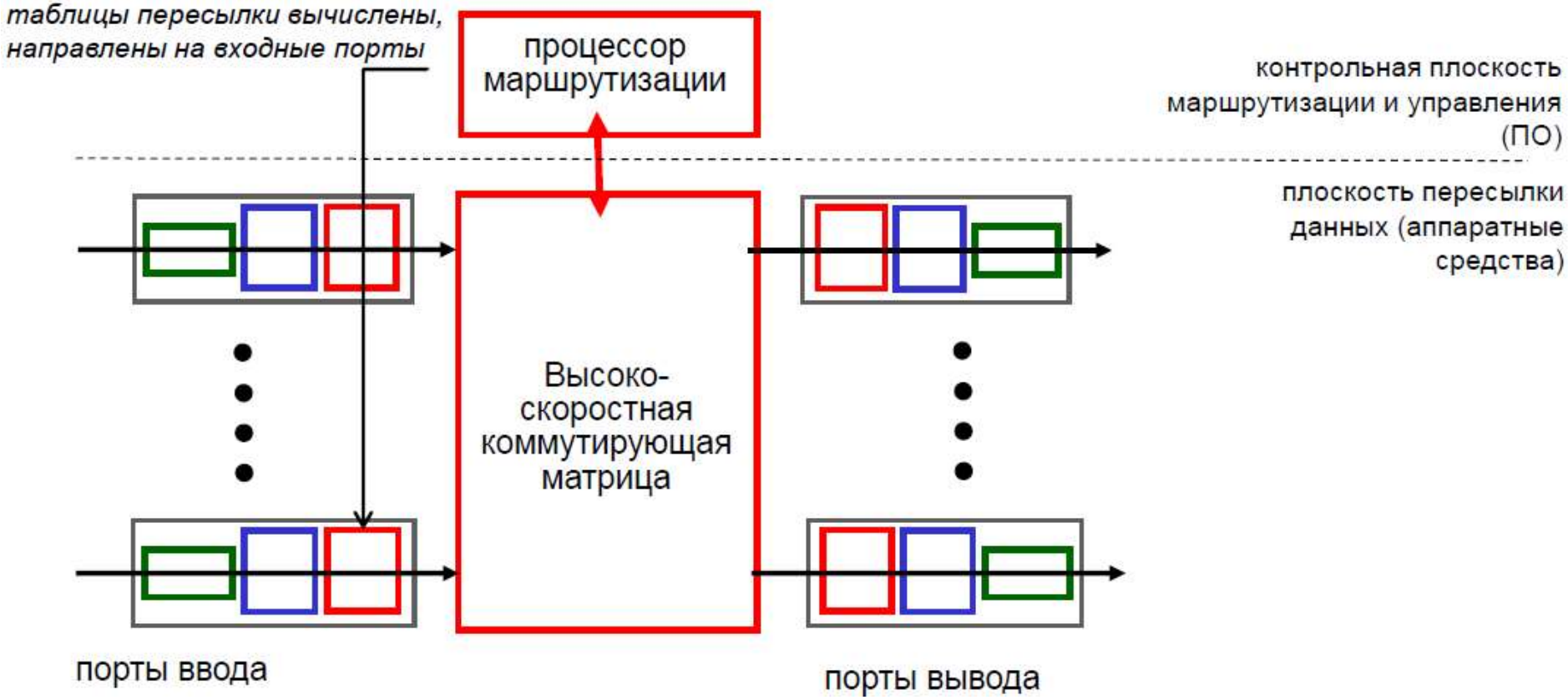
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

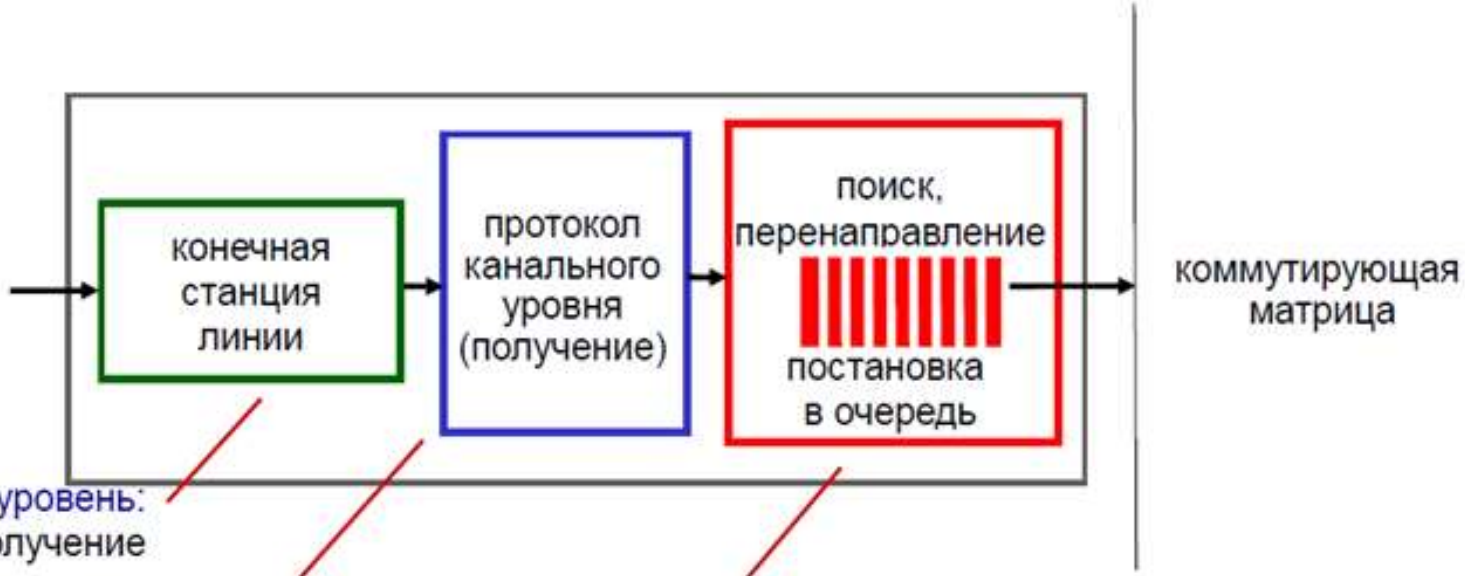
Архитектура маршрутизатора

Две ключевые функции маршрутизатора:

- выполнение алгоритмов маршрутизации и протоколов (RIP, OSPF, BGP)
- продвижение дейтаграмм от входящего на исходящий канал



Функции порта ввода



физический уровень:
поразрядное получение

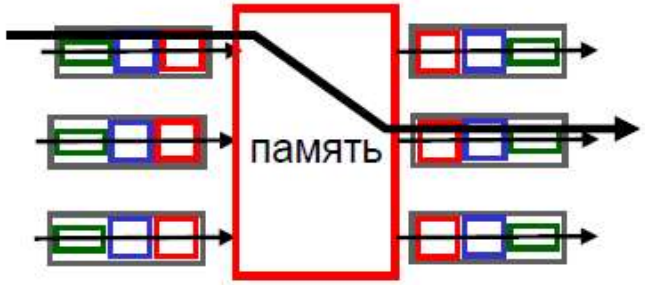
канальный уровень:
например, Ethernet

децентрализованная коммутация:

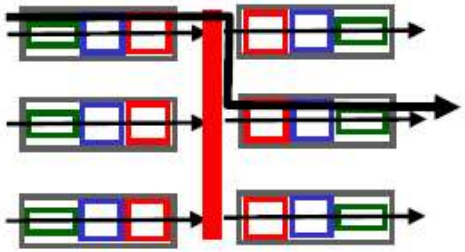
- имея адрес назначения дейтаграммы, ищем порт вывода, используя таблицу продвижения в памяти порта ввода (*«соответствие плюс действие»*)
- цель: завершить обработку в порте ввода на «скорости линии»
- постановка в очередь: в случае, если скорость прибытия дейтаграмм превышает скорость работы коммутирующей матрицы

Коммутирующие матрицы

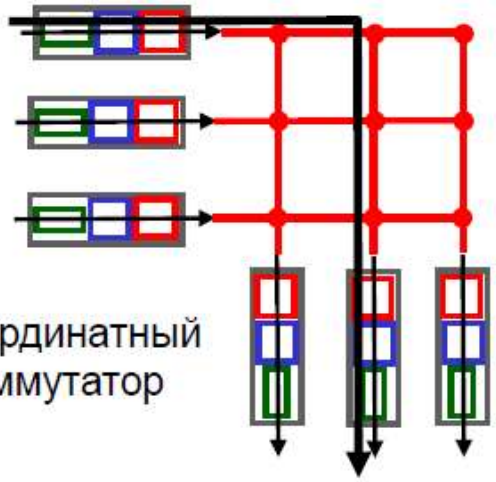
- Основная задача: передача пакета от буфера ввода на соответствующий буфер вывода
- Скорость коммутации: скорость, с которой пакеты могут быть переданы с порта ввода на порт вывода
  - Часто измеряется как кратное скорости канала ввода/вывода
  - N вводов: скорость коммутации должна в N раз превышать желательную скорость канала
- Три вида коммутирующих матриц



память



шина



координатный коммутатор

Факультет математики и компьютерных наук

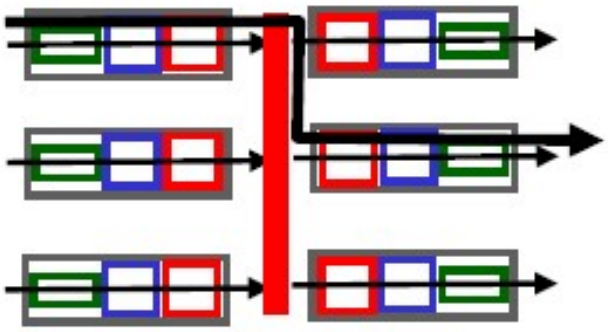
Коммутация через память

Маршрутизаторы первого поколения:

- традиционные компьютеры с функцией переключения между портами ввода и вывода под контролем ЦП
- пакет копируется в память системы
- скорость ограничена шириной полосы памяти

Коммутация через шину

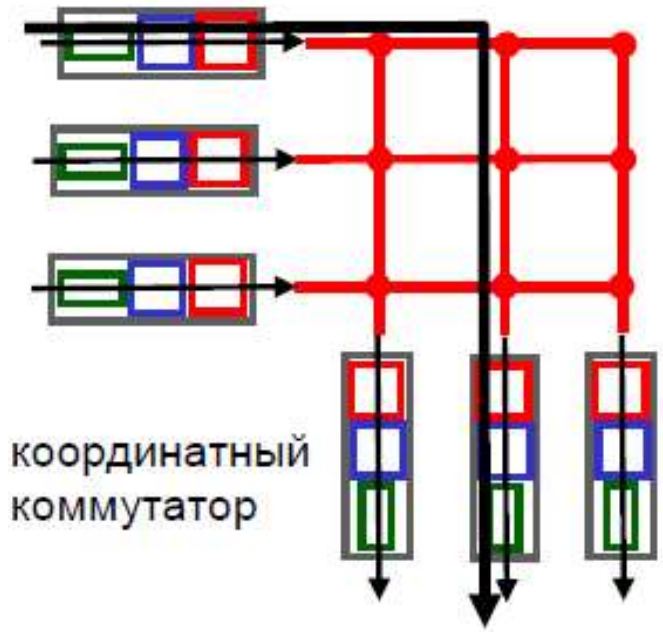
- Дейтаграмма передается от порта ввода в порт вывода памяти по разделяемой шине без участия процессора
- Конфликт на шине: скорость коммутации ограничена частотой шины
- Шина со скоростью коммутации 32 Гбит/с, Cisco 5600: достаточно для маршрутизаторов локальных сетей и сетей предприятий



шина

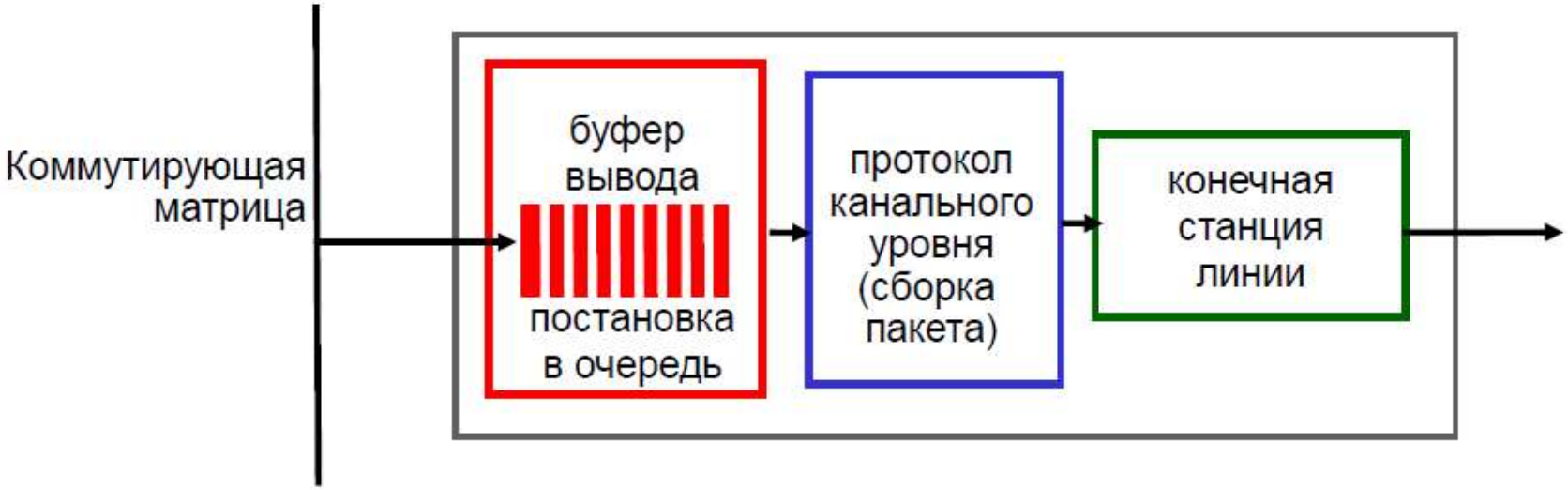
Коммутация через схему соединений

- Преодолены ограничения пропускной способности шины
- Сложная схема соединений (схема с автоматическим блокированием пакета, координатный коммутатор, другие схемы), подобная той, которая была изначально разработана для объединения процессоров в мультипроцессорную архитектуру
- Новая разработка: фрагментация дейтаграммы на ячейки фиксированной длины, коммутация ячеек через матрицу
- Cisco 12000: коммутация через схему соединений со скоростью 60 Гбит/с



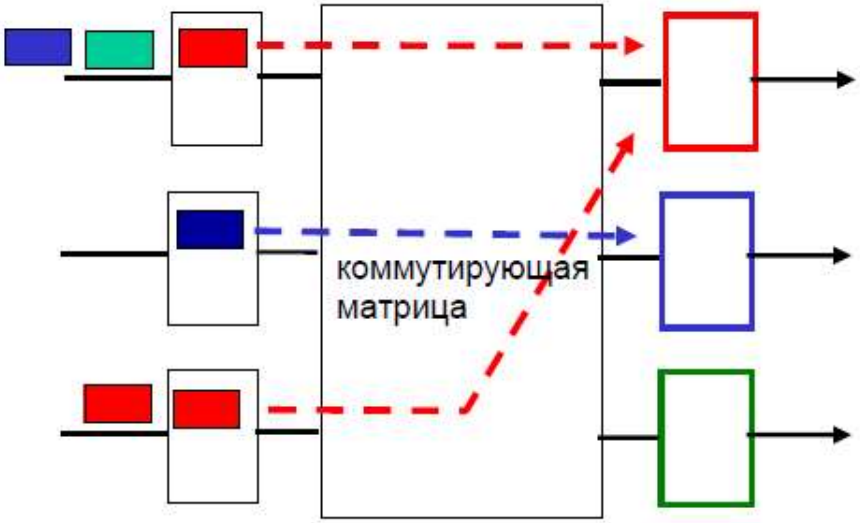
Выходные порты

- Буферизация необходима в том случае, когда скорость прибытия дейтаграмм превышает пропускную способность
- Порядок планирования позволяет выбирать из очереди дейтаграммы для передачи

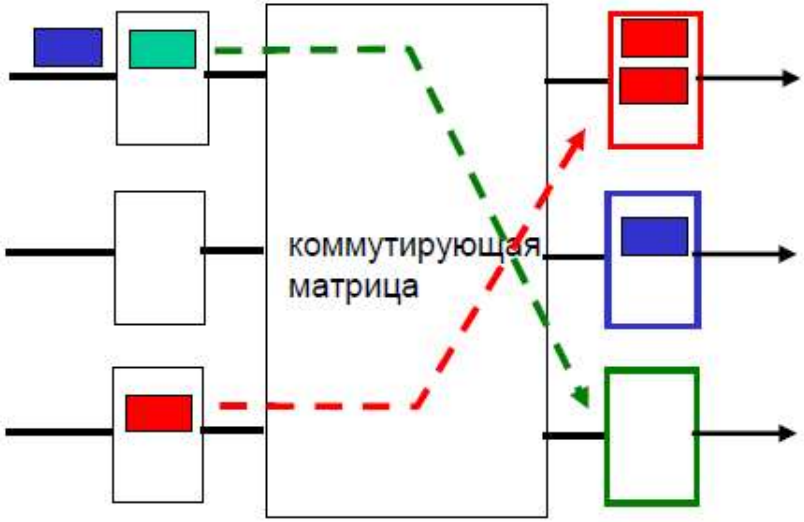


Постановка в очередь на порте выхода

- Буферизация необходима, когда скорость прибытия пакетов превышает пропускную способность выходного порта
- Постановка в очередь (задержка передачи) и удаление пакета из буфера выходного порта при его перегрузке



состояние выходного порта в момент времени t



состояние выходного порта после передачи одного пакета

Объем буферизации

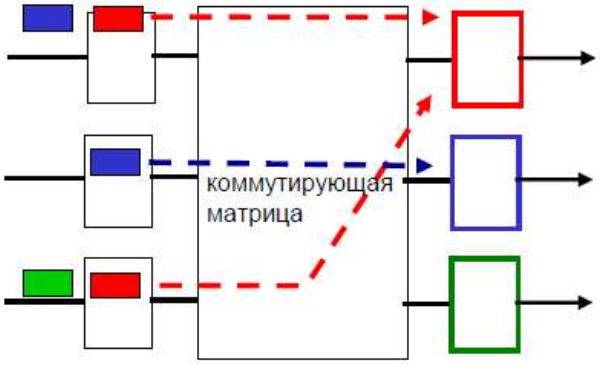
- Железное правило из стандарта RFC 3439: средняя скорость буферизации равна произведению «типичного значения» RTT (скажем, 250 мс) и пропускной способности канала C
  - например, C = 10 Гбит/с. Тогда буфер = 2,5 Гбит/с

- Новые расчеты: при количестве потоков N скорость буферизации равна

$$\frac{RTT \times C}{\sqrt{N}}$$

Постановка в очередь на порте входа

- Скорость работы матрицы ниже скоростей портов входа -> пакетные очереди могут образовываться у порта входа
- Постановка в очередь (задержка передачи) и удаление пакета из буфера входного порта при его перегрузке
- Блокировка очереди головным пакетом (Head of the line blocking, **HOL**): дейтаграмма, поставленная в очередь на вводе, препятствует передаче других ожидающих дейтаграмм



конфликт порта вывода:
может быть передана только одна дейтаграмма (красного цвета).
нижний красный пакет заблокирован

состояние выходного порта после передачи одного пакета : зеленый пакет заблокирован (блокировка начала строки)

Факультет математики и компьютерных наук

Протокол IP

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Сетевой уровень Интернета

Хост, функции маршрутизатора на сетевом уровне:

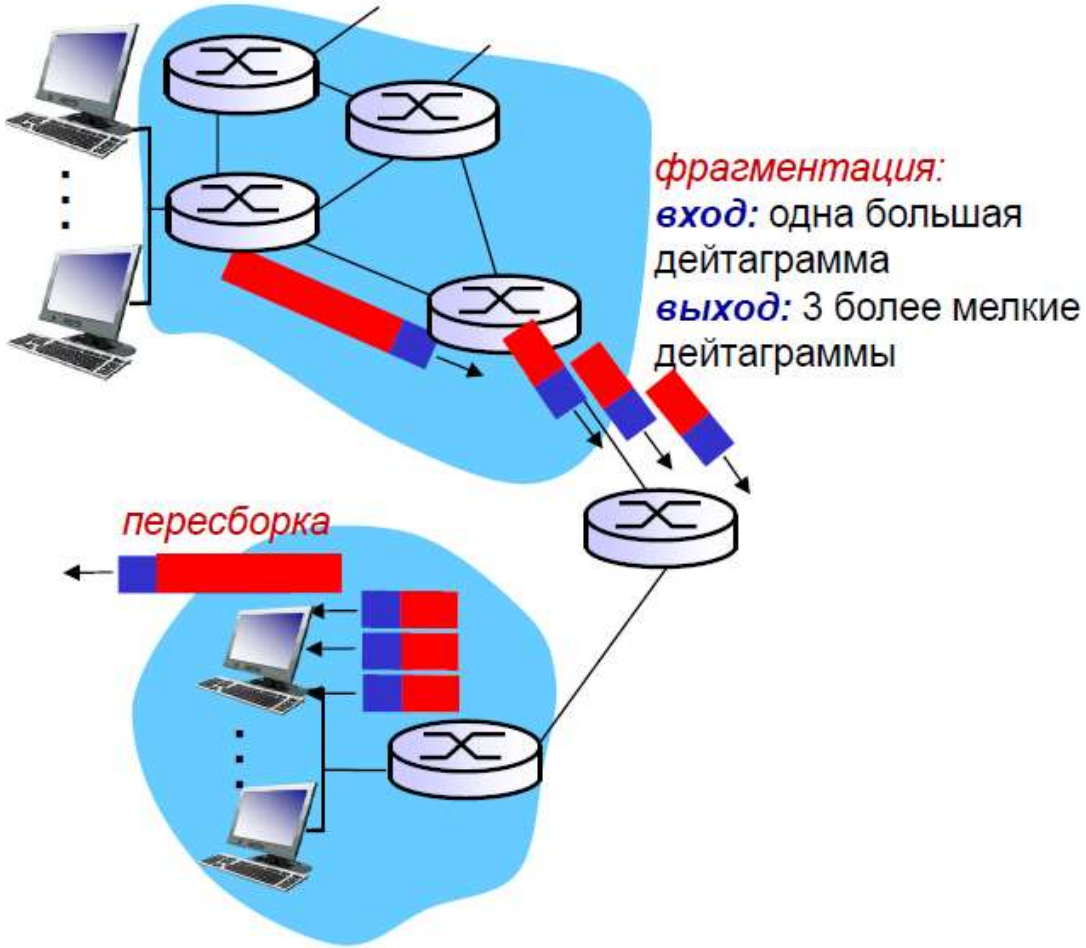
Дейтаграмма формата IP (IPv4)

Каковы издержки?

- 20 байт TCP
- 20 байт IP
- = 40 байт + издержки прикладного уровня

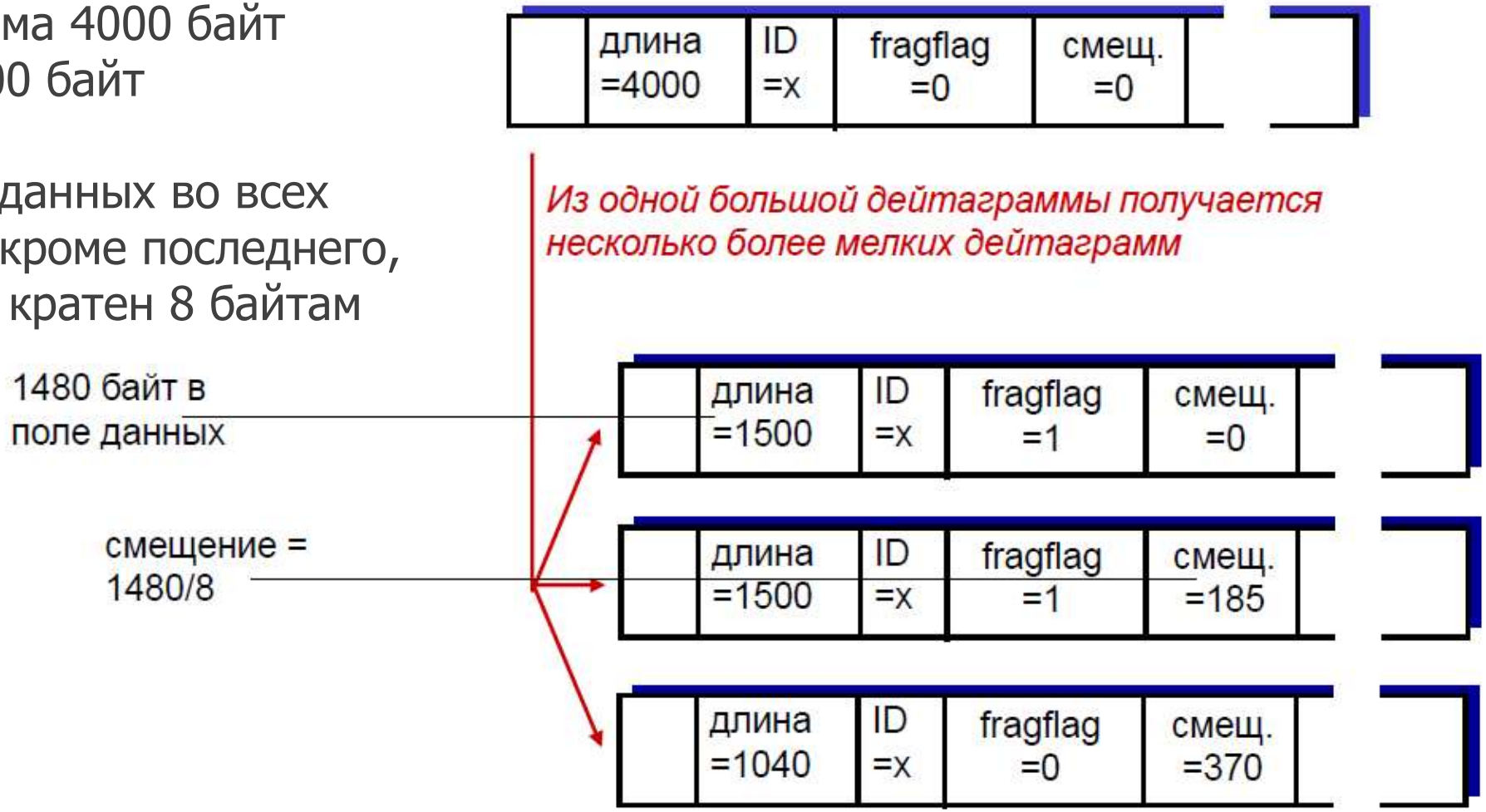
IP-фрагментация и пересборка

- Сетевые каналы имеют **MTU** (макс. передаваемый блок) – максимально возможный размер кадра канального уровня
  - Различные типы каналов, различные MTU
- Крупная IP-дейтаграмма делится («фрагментируется») на целое число частей
  - Из одной дейтаграммы получается несколько
  - «Пересборка» происходит только в месте назначения (на конечном хосте)
  - Разряды IP-заголовка используются для идентификации и упорядочивания взаимосвязанных фрагментов



IP-фрагментация и пересборка

Пример:

- Дейтаграмма 4000 байт
- MTU = 1500 байт

Размер поля данных во всех фрагментах, кроме последнего, должен быть кратен 8 байтам